



UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

**Centro de
e-Learning**
Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria

Curso de Interfaces gráficas y procesamiento de datos con Arduino

Centro de e-Learning SCEU UTN-BA.

Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148.

<https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning>



Tipo de Trayecto formativo: Curso

Título del trayecto formativo: Curso de Interfaces gráficas y procesamiento de datos con Arduino

Presentación:

La plataforma de Arduino fue creada a partir de Processing, inicialmente pensada para aprender a programar dentro del contexto de las artes visuales. Muchos diseñadores gráficos han encontrado su vocación en Processing, creando aplicaciones para escritorio y dispositivos móviles, y expandiendo sus horizontes hasta la creación de videojuegos para la web o aplicaciones tan complejas como el control de semáforos de una ciudad de forma visual.

Processing es el complemento ideal para Arduino, cuenta con una interfaz muy similar y se puede programar actualmente en varios lenguajes como java y python. La comunicación entre estas plataformas nos permitirá pasar rápidamente de un montaje en Arduino al mundo visual de aplicaciones con processing y viceversa.

Si ya has realizado aplicaciones IoT, con este curso verás que las posibilidades de creación de proyectos de este tipo se pueden expandir en forma exponencial.

Objetivo General:

Interactuar con Arduino de forma gráfica desarrollando aplicaciones para escritorio y web en el contexto del IoT.

Objetivos Específicos:

- Conocer el software de Processing.
- Conocer los conceptos principales de animación en Processing.
- Aprender a usar y procesar imágenes, videos y sonido con Processing.
- Comunicar arduino con processing mediante diferentes métodos y librerías.
- Integrar el hardware de la computadora (teclado, mouse, etc) en programas de Processing.
- Aprender a usar Processing para Android.
- Conocer y aprender a usar la placa Raspberry Pi.
- Aprender a usar Processing en modo Pi.
- Acercarse al conocimiento y aprendizaje del lenguaje Python

Centro de e-Learning SCEU UTN-BA.

Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148.

<https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning>



Preparación para la certificación: N/A

Destinatarios:

- Personas con conocimientos de programación y arduino que quieran aprender una nueva y poderosa herramienta para procesamiento de datos a través del paradigma de objetos.

Idiomas:

- Español

Metodología De Enseñanza-Aprendizaje:

Nuestro modelo de formación te ofrece flexibilidad sin perder la interacción, combina autoaprendizaje con el apoyo de expertos y compañeros para una experiencia dinámica y efectiva.

Características de la formación

- E-learning colaborativo: estudia a tu ritmo con material curado y actividades prácticas.
- Acompañamiento experto: consulta dudas en foros y mensajes directos con tutores.
- Clases en vivo: para resolver consultas en tiempo real.

A quiénes está dirigido

- Profesionales y estudiantes que buscan una formación flexible y de calidad.

Modalidad de Evaluación y Acreditación:

Estos son los requisitos que deberás cumplir para obtener la acreditación del trayecto formativo:

- Aprobar las evaluaciones integradoras por módulo.
- Realizar y aprobar la Evaluación Integradora Final Obligatoria (EFIO), que puede consistir en la entrega de una tarea basada en una consigna específica o en la realización de un cuestionario.
- Descargar y leer todos los materiales de la unidad temática.

Centro de e-Learning SCEU UTN-BA.

Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148.

<https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning>



- Entregar y aprobar todas las actividades y ejercicios obligatorios.
- Cumplir con la dedicación horaria recomendada para lograr el máximo rendimiento.
- Finalizar la cursada dentro del período estipulado, sin excepciones. Una vez finalizado el curso, no será posible entregar o descargar actividades pendientes. Quienes deseen completarlo deberán inscribirse en una nueva edición.

La evaluación final cuenta con una instancia de recuperatorio para quienes no aprueben en el primer intento o no la realicen dentro de las fechas establecidas en el cronograma.

Certificación

- La certificación se otorgará en función de la calificación obtenida en la EFIO.
- Las calificaciones posibles serán: bueno, muy bueno, excelente, sobresaliente, participó o no participó.
- Quienes obtengan una de las cuatro primeras calificaciones recibirán un certificado de aprobación.
- Aquellos que no alcancen estas calificaciones o no realicen la EFIO podrán obtener un certificado de participación, previa evaluación del tutor.

Los certificados emitidos por Centro de e-Learning UTN BA cuentan con un sistema de validación basado en tecnología blockchain, que garantiza autenticidad, trazabilidad y transparencia en todo momento.

Certificación:

- UTN

Bibliografía:

- Colubri, A. (2017). Processing for Android Create Mobile, Sensor-Aware, and VR Applications Using Processing (1 ed., Vol., pp. 3-381). Cambridge, Massachusetts: apress.
- Shiffman, D. (2015). Learning Processing: A Beginner's Guide to Programming Images, Animation and Interaction (2 ed., Vol. 1, pp. 3-566). Burlington, Massachusetts: Elsevier Inc.
- Circolani, J. (2018). Beginning Robotics with Raspberry Pi and Arduino (1 ed., Vol. 1, pp. 7-130). Pflugerville, Texas: Apress Media LLC.
- Hattersley, . (2021). Raspberry Pi handbook (1 ed., Vol. 1, pp. 6-201). Londres,

Centro de e-Learning SCEU UTN-BA.

Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148.

<https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning>



Londres: Seymour Distribution Ltd.

Temario

- Modulo 1: Processing: Conceptos y herramientas fundamentales
 - Unidad 1: Processing: Una poderosa herramienta grafica y de procesamiento de datos
 - Processing: ¿Qué es y como vamos a utilizarlo?
 - Software del curso: ¿Qué vamos a utilizar y como?
 - Funciones nativas de Processing: Herramientas gráficas
 - Integración práctica: Una "obra de arte" variante
 - El paradigma de objetos: Una nueva forma de pensar nuestros programas
 - Integración practica: Un programa objetivo
 - Un centro de comandos IOT con interfaz: Nuestro proyecto integrador
 - Unidad 2: Processing y Arduino: Como y para que unirlos
 - El paradigma de objetos: Herencia y polimorfismo
 - Processing y Arduino: ¿Por qué combinar herramientas?
 - Comunicación Serial: Envío y recepción de datos de varias maneras
 - Integración práctica: Graficando una curva de temperatura y humedad
 - Comunicación con Firmata: Un Arduino virtual
 - Integración práctica: Manejando un servomotor desde Processing
 - Unidad 3: Animación y periféricos: Conceptos y aplicaciones
 - Funciones nativas de Processing: Curvas y Vertex
 - Matrix, movimiento y continuidad: Animación
 - Integración practica: Animando un gráfico desde Arduino
 - Periféricos de la computadora: Manejo de mouse y teclado
 - Integración práctica: Una interfaz interactiva entre Processing y Arduino
 - Unidad 4: Cámara y micrófono: Procesamiento de imagen, video y sonido
 - Imágenes en Processing: Como cargar, usar o guardar una imagen
 - Manejo de pixels: Algoritmos de procesamiento de imagen
 - Integración practica: Procesando una imagen desde Arduino
 - Video en Processing: Como cargar, usar o guardar un video
 - Integración practica: Reconocimiento facial para hacer andar un motor
 - Sonido: Como cargar, usar o guardar un sonido
 - Integración práctica: Interfaz con imagen, video y sonido
- Modulo 2: Processing avanzado: Conceptos y aplicaciones avanzadas de la herramienta
 - Unidad 1: Python para Arduino y Processing: Un lenguaje muy poderoso

Centro de e-Learning SCEU UTN-BA.

Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148.

<https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning>



- El lenguaje Python: Conceptos, sintaxis y comparación con Java
- Integración practica: Un programa en Jupyter Labs
- Python para Arduino: Firmata, pyFirmata y pySerial
- Integración practica: Manejando un Arduino desde Python
- Python para Processing: Processing en Python Mode
- Integración practica: Manejo de Arduino desde Processing con Python
- Unidad 2: Processing y Android: Manejo de un celular y aplicaciones
 - Processing para aplicaciones moviles: Android Mode
 - Manejo de sensores: Usando las herramientas del celular
 - Integración practica: Arduino respondiendo al movimiento del celular
 - Ketai: Una libreria para Android
 - Integración practica: Monitoreando el movimiento de un auto desde el celular con Processing
- Unidad 3: Raspberry Pi: Una placa avanzada con comunicaciones incluida
 - Raspberry Pi: ¿Qué es y como vamos a utilizarla?
 - El hardware de RPi: Esquema y conceptos importantes
 - El software: Como bootear, iniciar y usar la placa
 - Virtual Box: Creando una máquina virtual
 - Integración práctica: Hola RPi
 - Processing y RPi: Processing Pi Mode
- Unidad 4: Cierre del curso: unificación de contenidos y resolución del proyecto
 - Resumen del curso: ¿Qué vimos y que cosas nos deben quedar?
 - Integración practica: Resolución del proyecto integral
 - Lo que viene: Implementaciones IoT
- Unidad 5: Trabajo Final
- Unidad 6: Recuperatorio

Duración: 10 Semanas

Carga Horaria (Horas): 75

CV resumidos Profesores y Coordinadores:

Juan Marcelo Barreto Rodriguez

Mi nombre es Juan Marcelo Barreto y soy ingeniero en Materiales de la CNEA (Carrera de Ingeniería en Materiales; Instituto Sábató (Comisión Nacional de Energía Atómica 2002 - 2006). Además, tengo una MBA (MBA - Master of Business Administration- Facultad Regional Buenos Aires, Escuela de Posgrado

Centro de e-Learning SCEU UTN-BA.

Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148.

<https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning>



UTN.Soy docente de numerosos cursos de informática y programación en la Facultad Regional Buenos aires de la Universidad Tecnológica Nacional y me he desempeñado y desempeño como ingeniero en empresas de nuestro país.

Juan Marcelo Barreto Rodriguez

Mi nombre es Juan Marcelo Barreto y soy ingeniero en Materiales de la CNEA (Carrera de Ingeniería en Materiales; Instituto Sábató (Comisión Nacional de Energía Atómica 2002 - 2006). Además, tengo una MBA (MBA - Master of Business Administration- Facultad Regional Buenos Aires, Escuela de Posgrado UTN.Soy docente de numerosos cursos de informática y programación en la Facultad Regional Buenos aires de la Universidad Tecnológica Nacional y me he desempeñado y desempeño como ingeniero en empresas de nuestro país.

Centro de e-Learning SCEU UTN-BA.

Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148.

<https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning>